

Implementasi *SQL DDL* dan *DML* pada Sistem Monitoring Kesehatan Balita dan Anak Usia Dini (SIMBA)

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Basis Data yang diampu oleh Bapak
Dr. Ir. Agus Eko Minarno, S.Kom., M.Kom., IPM



Disusun Oleh:

Ibrahim Shadiwa (202410370110240)
Figa Brilliant Daffa (202410370110424)
Rico Shandika Jovial Agista (202410370110433)

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA.
FAKULTAS TEKNIK.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.
2026.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas proyek yang berjudul “Implementasi SQL DDL dan DML pada Sistem Monitoring Kesehatan Balita dan Anak Usia Dini (SIMBA)” dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas Final Project Basis Data mengenai implementasi SQL DDL dan DML dalam pembuatan serta pengelolaan sistem basis data. Dalam proyek ini, penulis menerapkan berbagai perintah SQL seperti pembuatan tabel, penggunaan constraints, manipulasi data, serta pengolahan query untuk mendukung sistem monitoring kesehatan balita dan anak usia dini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi materi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa mendatang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, asisten praktikum, serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian proyek ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca mengenai implementasi basis data menggunakan SQL.

Malang, 22 Mei 2026

Penulis

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Pengelolaan data kesehatan balita dan anak usia dini memerlukan sistem yang terstruktur agar proses pencatatan, penyimpanan, serta pencarian data dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Jika pengelolaan data masih dilakukan secara manual, maka risiko kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta keterlambatan informasi akan semakin besar.

Sistem Monitoring Kesehatan Balita dan Anak Usia Dini (SIMBA) dibuat sebagai solusi untuk membantu proses pengelolaan data kesehatan secara terkomputerisasi. Sistem ini dapat digunakan untuk menyimpan data balita, riwayat pemeriksaan kesehatan, data imunisasi, serta informasi lain yang berkaitan dengan pemantauan tumbuh kembang anak. Dengan adanya sistem basis data, informasi kesehatan dapat diakses dengan lebih mudah dan efisien.

Dalam implementasinya, diperlukan penggunaan SQL (Structured Query Language) untuk mengelola basis data pada sistem SIMBA. SQL memiliki dua komponen utama yaitu Data Definition Language (DDL) yang digunakan untuk membuat dan mengatur struktur tabel, serta Data Manipulation Language (DML) yang digunakan untuk mengelola isi data pada tabel. Melalui implementasi SQL DDL dan DML, sistem dapat berjalan dengan baik dalam proses pengolahan data kesehatan balita dan anak usia dini. Oleh karena itu, proyek ini dibuat untuk menerapkan konsep SQL DDL dan DML pada Sistem Monitoring Kesehatan Balita dan Anak Usia Dini (SIMBA).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi SQL DDL pada Sistem Monitoring Kesehatan Balita dan Anak Usia Dini (SIMBA)?
2. Bagaimana implementasi SQL DML dalam pengelolaan data pada sistem SIMBA?
3. Bagaimana penerapan query SQL dapat membantu pengelolaan data kesehatan balita dan anak usia dini secara efektif?

1.3 Tujuan Proyek

1. Mengimplementasikan SQL DDL untuk membangun struktur basis data pada sistem SIMBA.
2. Mengimplementasikan SQL DML untuk melakukan pengolahan data seperti insert, update, delete, dan query data.
3. Memahami penggunaan basis data dalam mendukung sistem monitoring kesehatan balita dan anak usia dini.
4. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data kesehatan melalui sistem berbasis database

BAB 2

Tinjauan Pustaka dan Analisis Sistem

2.1 Gambaran Umum Sistem

Sistem Monitoring Kesehatan Balita dan Anak Usia Dini atau SIMBA merupakan sistem informasi yang dirancang untuk membantu proses pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan data kesehatan balita di lingkungan Puskesmas. Sistem ini dibuat untuk menggantikan proses pencatatan manual yang memiliki banyak risiko, seperti kehilangan data, kesalahan pencatatan, duplikasi data, serta keterlambatan dalam pencarian informasi kesehatan anak.

Dalam sistem SIMBA, data yang dikelola meliputi data Puskesmas, data petugas, data orang tua, data balita, data pemeriksaan kesehatan, status gizi, imunisasi, vaksin, vitamin, serta pemberian vitamin. Seluruh data tersebut disimpan dalam basis data relasional agar hubungan antar data dapat dikelola secara terstruktur dan konsisten.

Penggunaan basis data pada sistem SIMBA bertujuan untuk memudahkan petugas Puskesmas dalam mengakses riwayat kesehatan balita, mencatat hasil pemeriksaan, memantau status gizi, serta mencatat riwayat imunisasi dan pemberian vitamin. Dengan adanya sistem ini, proses monitoring kesehatan balita dapat dilakukan secara lebih cepat, rapi, dan akurat dibandingkan pencatatan manual.

2.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Sistem SIMBA memiliki beberapa kebutuhan utama yang harus dipenuhi agar dapat berjalan sesuai tujuan. Kebutuhan tersebut dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

Kebutuhan fungsional sistem SIMBA meliputi kemampuan sistem untuk mengelola data master seperti data Puskesmas, petugas, orang tua, dan balita. Sistem juga harus mampu mencatat hubungan antara balita dan orang tua melalui tabel relasi keluarga. Selain itu, sistem harus dapat mencatat pemeriksaan kesehatan balita yang mencakup berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, tanggal pemeriksaan, serta petugas yang melakukan pemeriksaan.

Sistem juga harus mampu menyimpan hasil analisis status gizi berdasarkan data pemeriksaan, mencatat data vaksin dan pelaksanaan imunisasi, serta mencatat pemberian vitamin kepada balita. Seluruh proses tersebut harus terhubung dengan data balita dan petugas agar informasi yang tersimpan tetap jelas asal-usulnya.

Kebutuhan non-fungsional sistem meliputi keamanan data, keandalan sistem, kemudahan penggunaan, dan kemampuan sistem dalam menyimpan data dalam jumlah besar. Karena data yang dikelola berkaitan dengan kesehatan anak, maka sistem perlu menjaga konsistensi data melalui penggunaan primary key, foreign key, dan constraint pada basis data.

2.3 Konsep SQL DDL

SQL atau Structured Query Language adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola basis data relasional. Salah satu bagian penting dalam SQL adalah DDL atau Data Definition Language. DDL digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur basis data.

Pada sistem SIMBA, DDL digunakan untuk membuat tabel-tabel utama yang dibutuhkan dalam sistem, seperti tabel puskesmas, petugas, orang tua, balita, pemeriksaan, status gizi, vaksin, imunisasi, vitamin, dan pemberian vitamin. DDL juga digunakan untuk menentukan primary key, foreign key, tipe data, serta aturan constraint agar data yang masuk ke sistem tetap valid.

Contoh perintah DDL yang digunakan dalam sistem SIMBA adalah CREATE TABLE, yaitu perintah untuk membuat tabel baru. Selain itu, constraint seperti PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, dan UNIQUE digunakan untuk menjaga integritas data. Misalnya, NIK balita dibuat unik agar tidak terjadi duplikasi data balita dalam sistem.

Dengan penerapan DDL yang baik, struktur basis data SIMBA dapat terbentuk secara rapi dan siap digunakan untuk proses pengelolaan data.

2.4 Konsep SQL DML

DML atau Data Manipulation Language adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengelola isi data dalam tabel. Perintah DML digunakan setelah struktur tabel selesai dibuat menggunakan DDL.

Pada sistem SIMBA, DML digunakan untuk menambahkan data baru, menampilkan data, memperbarui data, dan menghapus data. Perintah yang termasuk dalam DML antara lain INSERT, SELECT, UPDATE, dan DELETE.

Perintah INSERT digunakan untuk memasukkan data baru, seperti data balita, data petugas, atau data pemeriksaan. Perintah SELECT digunakan untuk menampilkan data dari satu tabel maupun beberapa tabel yang saling berhubungan. Perintah UPDATE digunakan untuk mengubah data yang sudah ada, sedangkan DELETE digunakan untuk menghapus data tertentu.

Selain itu, sistem SIMBA juga dapat menggunakan query lanjutan seperti JOIN, GROUP BY, dan ORDER BY. Query JOIN digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel, misalnya menampilkan data balita beserta hasil pemeriksaan dan status gizinya. Query GROUP BY digunakan untuk mengelompokkan data, sedangkan ORDER BY digunakan untuk mengurutkan data agar lebih mudah dibaca.

2.5 Batasan Implementasi Sistem

Implementasi basis data pada sistem SIMBA memiliki beberapa batasan. Pertama, sistem hanya berfokus pada pengelolaan data kesehatan balita dan anak usia dini di

lingkungan Puskesmas. Kedua, sistem tidak mencakup proses diagnosis medis lanjutan, karena diagnosis tetap menjadi wewenang tenaga medis.

Ketiga, sistem hanya berfokus pada implementasi basis data menggunakan SQL DDL dan DML, sehingga belum membahas pengembangan aplikasi berbasis web atau mobile secara penuh. Keempat, sistem belum mencakup integrasi dengan rumah sakit, BPJS, atau sistem kesehatan nasional lainnya.

Dengan batasan tersebut, implementasi sistem lebih diarahkan pada pembentukan struktur database dan pengolahan data menggunakan perintah SQL.

BAB 3

Implementasi SQL DML pada Sistem SIMBA

3.1 Implementasi Data Manipulation Language

Pada tahap implementasi basis data Sistem Monitoring Kesehatan Balita dan Anak Usia Dini atau SIMBA, digunakan perintah SQL Data Manipulation Language atau DML. DML digunakan untuk melakukan pengelolaan data pada tabel yang telah dibuat sebelumnya menggunakan DDL.

Perintah DML yang digunakan dalam implementasi ini meliputi INSERT, UPDATE, dan SELECT. Perintah INSERT digunakan untuk menambahkan data awal ke dalam tabel. Perintah UPDATE digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada. Sedangkan perintah SELECT digunakan untuk menampilkan hasil data setelah proses manipulasi dilakukan.

Dalam sistem SIMBA, implementasi DML dilakukan pada beberapa tabel utama, yaitu puskesmas, orang_tua, vaksin, vitamin, petugas, pengguna, balita, jadwal_imunisasi, pemeriksaan, pemberian_vitamin, dan status_gizi. Tabel-tabel tersebut digunakan untuk mendukung proses pencatatan dan monitoring kesehatan balita secara terstruktur.

Pemilihan 11 entitas ini bertujuan agar sistem mampu mengelola data kesehatan balita secara lengkap dan saling terhubung.

3.2 Implementasi Create Data

Perintah CREATE diimplementasikan secara berurutan, dimulai dari tabel master (tabel yang berdiri sendiri tanpa ketergantungan Foreign Key) hingga tabel transaksi atau tabel relasional. Hal ini dilakukan untuk menghindari error akibat referensi kunci yang belum terbentuk.

3.2.1 Create Tabel Puskesmas

Tabel puskesmas dibuat sebagai salah satu tabel master utama untuk menyimpan data fasilitas kesehatan yang menjadi pusat pelayanan dan monitoring balita. Pembentukan tabel ini mendefinisikan id puskesmas sebagai Primary Key tunggal. Atribut pendukungnya meliputi nama puskesmas dengan batasan Not Null, serta kolom alamat dan kecamatan untuk mencatat lokasi fungsional puskesmas.

```
CREATE TABLE puskesmas (  
  id_puskesmas NUMBER PRIMARY KEY,  
  nama_puskesmas VARCHAR2(100) NOT NULL,  
  alamat VARCHAR2(255),  
  kecamatan VARCHAR2(100)  
);
```

3.2.2 Create Tabel Petugas

Tabel petugas digunakan untuk mencatat identitas tenaga medis atau pegawai puskesmas yang mengelola data kesehatan di lapangan. Struktur tabel ini memiliki id petugas sebagai Primary Key. Tabel ini juga dilengkapi dengan Foreign Key id puskesmas yang merujuk ke tabel puskesmas, yang menunjukkan domisili tempat petugas tersebut bertugas. Atribut lainnya adalah nama petugas (Not Null), jabatan, dan no telp.

```
CREATE TABLE petugas (  
  id_petugas NUMBER PRIMARY KEY,  
  nama_petugas VARCHAR2(100) NOT NULL,  
  jabatan VARCHAR2(50),  
  no_telp VARCHAR2(15),  
  id_puskesmas NUMBER,  
  CONSTRAINT fk_petugas_puskesmas FOREIGN KEY (id_puskesmas)  
  REFERENCES puskesmas(id_puskesmas)  
);
```

3.2.3 Create Tabel Orang tua

Tabel orang tua berperan sebagai tabel master untuk menyimpan informasi wali atau orang tua dari balita yang terdaftar. Tabel ini menggunakan id ortu sebagai Primary Key. Untuk menjamin validitas identitas, kolom nik ortu diberi batasan Unique dan Not Null. Atribut pelengkap pada tabel ini mencakup nama ortu, alamat, dan no hp untuk kebutuhan komunikasi sistem.

```
CREATE TABLE orang_tua (  
  id_ortu NUMBER PRIMARY KEY,  
  nik_ortu VARCHAR2(16) UNIQUE NOT NULL,  
  nama_ortu VARCHAR2(100) NOT NULL,  
  alamat VARCHAR2(255),  
  no_hp VARCHAR2(15)  
);
```

3.2.4 Create Tabel Balita

Tabel balita merupakan entitas inti dalam sistem SIMBA yang menyimpan data anak yang menjadi objek monitoring kesehatan. id balita ditetapkan sebagai Primary Key. Atribut nik balita memiliki batasan Unique dan Not Null untuk mencegah duplikasi data anak. Tabel ini memiliki batasan Check Constraint pada kolom jenis_kelamin untuk memastikan hanya karakter 'L' atau 'P' yang dapat diinputkan. Selain itu, terdapat dua Foreign Key, yaitu id ortu (merujuk ke tabel orang tua) dan id puskesmas (merujuk ke tabel puskesmas).

```
CREATE TABLE balita (
    id_balita NUMBER PRIMARY KEY,
    nik_balita VARCHAR2(16) UNIQUE NOT NULL,
    nama_balita VARCHAR2(100) NOT NULL,
    tgl_lahir DATE NOT NULL,
    jenis_kelamin CHAR(1) CHECK (jenis_kelamin IN ('L', 'P')),
    id_ortu NUMBER,
    id_puskesmas NUMBER,
    CONSTRAINT fk_balita_ortu FOREIGN KEY (id_ortu) REFERENCES
orang_tua(id_ortu),
    CONSTRAINT fk_balita_puskesmas FOREIGN KEY (id_puskesmas)
REFERENCES puskesmas(id_puskesmas)
);
```

3.2.5 Create Tabel vaksin

Tabel vaksin berfungsi sebagai tabel referensi (master data) yang memuat daftar jenis imunisasi yang tersedia dalam program kesehatan anak. Struktur tabel ini cukup sederhana dengan menetapkan id vaksin sebagai Primary Key, nama vaksin sebagai atribut wajib (Not Null), serta kolom deskripsi untuk menjelaskan kegunaan atau fungsi dari masing-masing vaksin tersebut.

```
CREATE TABLE vaksin (
    id_vaksin NUMBER PRIMARY KEY,
    nama_vaksin VARCHAR2(50) NOT NULL,
    deskripsi VARCHAR2(255)
);
```

3.2.6 Create Tabel Jadwal Imunisasi

Tabel jadwal imunisasi merupakan tabel transaksi yang mencatat rencana pencatatan pemberian vaksin pada balita. Tabel ini menggunakan id jadwal sebagai Primary Key. Integritas relasi dijaga melalui dua Foreign Key, yaitu id balita dan id vaksin. Kolom status imunisasi dilengkapi dengan batasan Default bernilai 'Belum' untuk menandakan status awal sebelum tindakan medis dilakukan.

```
CREATE TABLE jadwal_imunisasi (
    id_jadwal NUMBER PRIMARY KEY,
    id_balita NUMBER,
    id_vaksin NUMBER,
    tgl_rencana DATE,
    status_imunisasi VARCHAR2(20) DEFAULT 'Belum',
    CONSTRAINT fk_jadwal_balita FOREIGN KEY (id_balita) REFERENCES
    balita(id_balita),
    CONSTRAINT fk_jadwal_vaksin FOREIGN KEY (id_vaksin) REFERENCES
    vaksin(id_vaksin)
);
```

3.2.7 Create Tabel Pemeriksaan

Tabel pemeriksaan berfungsi untuk merekam rekam medis rutin atau monitoring bulanan terhadap kondisi fisik anak. id pemeriksaan digunakan sebagai Primary Key. Hubungan relasional dibentuk melalui Foreign Key id balita dan id petugas sebagai pencatat tindakan. Kolom tgl periksa menggunakan nilai Default SYSDATE agar tanggal otomatis tercatat sesuai waktu sistem. Data fisik anak disimpan dalam kolom numerik presisi yaitu berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala, serta kolom catatan kesehatan bertipe CLOB untuk menampung teks deskriptif yang panjang.

```
CREATE TABLE pemeriksaan (
    id_pemeriksaan NUMBER PRIMARY KEY,
    id_balita NUMBER,
    id_petugas NUMBER,
    tgl_periksa DATE DEFAULT SYSDATE,
    berat_badan NUMBER(5,2), -- dalam kg
    tinggi_badan NUMBER(5,2), -- dalam cm
    lingkar_kepala NUMBER(5,2),
    catatan_kesehatan CLOB,
    CONSTRAINT fk_periksa_balita FOREIGN KEY (id_balita) REFERENCES
    balita(id_balita),
    CONSTRAINT fk_periksa_petugas FOREIGN KEY (id_petugas)
    REFERENCES petugas(id_petugas)
);
```

3.2.8 Create Tabel Vitamin

Tabel vitamin adalah tabel referensi master yang menyimpan jenis-jenis suplemen atau vitamin yang didistribusikan kepada anak-anak secara berkala. Struktur tabel ini mendefinisikan id vitamin sebagai Primary Key, nama vitamin sebagai identitas suplemen, serta periode pemberian untuk mengelompokkan jadwal distribusi rutin (misalnya bulan Februari atau Agustus).

```
CREATE TABLE vitamin (  
  id_vitamin NUMBER PRIMARY KEY,  
  nama_vitamin VARCHAR2(50),  
  periode_pemberian VARCHAR2(50) -- Contoh: Februari/Agustus  
);
```

3.2.9 Create Tabel Pemberian Vitamin

Tabel pemberian vitamin bertindak sebagai tabel perantara (associative table) yang menjembatani hubungan many-to-many antara entitas balita dan vitamin. Tabel relasional ini diproteksi oleh id pemberian sebagai Primary Key. Keberadaan data diikat oleh Foreign Key id balita dan id vitamin guna memastikan bahwa riwayat suplemen yang diberikan mengacu pada data master yang valid, dilengkapi dengan atribut tgl pemberian.

```
CREATE TABLE pemberian_vitamin (  
  id_pemberian NUMBER PRIMARY KEY,  
  id_balita NUMBER,  
  id_vitamin NUMBER,  
  tgl_pemberian DATE,  
  CONSTRAINT fk_vit_balita FOREIGN KEY (id_balita) REFERENCES  
  balita(id_balita),  
  CONSTRAINT fk_vit_master FOREIGN KEY (id_vitamin) REFERENCES  
  vitamin(id_vitamin)  
);
```

3.2.10 Create Tabel Status Gizi

Tabel status gizi digunakan khusus untuk menyimpan hasil analisis atau kalkulasi kondisi stunting pada balita berdasarkan data pemeriksaan fisik sebelumnya. Tabel ini menggunakan id_status sebagai Primary Key. Keterikatan data dijamin oleh Foreign Key id pemeriksaan yang mengarah pada tabel pemeriksaan. Atribut fungsionalnya mencakup kategori stunting (misal: Normal, Stunting, Gizi Buruk) dan kolom saran gizi bertipe CLOB untuk memuat rekomendasi penanganan gizi dari tenaga medis.

```
CREATE TABLE status_gizi (
    id_status NUMBER PRIMARY KEY,
    id_pemeriksaan NUMBER,
    kategori_stunting VARCHAR2(50), -- Stunting, Normal, Gizi Buruk
    saran_gizi CLOB,
    CONSTRAINT fk_gizi_periksa FOREIGN KEY (id_pemeriksaan) REFERENCES
pemeriksaan(id_pemeriksaan)
);
```

3.2.11 Create Tabel Pengguna

Tabel pengguna merupakan entitas yang menangani aspek keamanan, autentikasi, dan hak akses (role-based access control) untuk login ke dalam sistem SIMBA. Tabel ini menggunakan id_user sebagai Primary Key. Kolom username bersifat Unique dan Not Null demi keamanan akun. Kolom role diproteksi menggunakan Check Constraint dengan pilihan terbatas, yaitu 'Admin', 'Petugas', atau 'Orang Tua'. Tabel ini juga menyediakan dua Foreign Key opsional (nullable), yaitu id_petugas dan id_ortu, untuk menghubungkan akun login dengan profil asli pengguna di dalam sistem.

```
CREATE TABLE pengguna (
    id_user NUMBER PRIMARY KEY,
    username VARCHAR2(50) UNIQUE NOT NULL,
    password VARCHAR2(255) NOT NULL,
    role VARCHAR2(20) CHECK (role IN ('Admin', 'Petugas', 'Orang
Tua')),
    id_petugas NUMBER,
    id_ortu NUMBER,
    CONSTRAINT fk_user_petugas FOREIGN KEY (id_petugas) REFERENCES
petugas(id_petugas),
    CONSTRAINT fk_user_ortu FOREIGN KEY (id_ortu) REFERENCES
orang_tua(id_ortu)
);
```

3.3 Implementasi INSERT Data

Perintah INSERT digunakan untuk memasukkan data awal ke dalam masing-masing tabel. Data awal ini diperlukan agar sistem memiliki contoh data yang dapat digunakan untuk pengujian query dan proses monitoring kesehatan balita.

3.3.1 Insert Data Puskesmas

Tabel puskesmas digunakan untuk menyimpan data fasilitas kesehatan yang menjadi tempat pelayanan monitoring balita. Data yang dimasukkan meliputi id puskesmas, nama puskesmas, alamat, dan kecamatan.

```
INSERT INTO puskesmas (id_puskesmas, nama_puskesmas, alamat, kecamatan)
VALUES (1, 'Puskesmas Dinoyo', 'Jl. MT Haryono No. 9', 'Lowokwaru');

INSERT INTO puskesmas (id_puskesmas, nama_puskesmas, alamat, kecamatan)
VALUES (2, 'Puskesmas Kedungkandang', 'Jl. Ki Ageng Gribig',
'Kedungkandang');

INSERT INTO puskesmas (id_puskesmas, nama_puskesmas, alamat, kecamatan)
VALUES (3, 'Puskesmas Kendalkerep', 'Jl. Sulfat No. 89', 'Blimbing');
```

Berdasarkan output pada file insert, data Puskesmas berhasil dimasukkan dan ditampilkan kembali menggunakan perintah SELECT. Data tersebut berisi beberapa Puskesmas di wilayah Malang seperti Puskesmas Dinoyo, Kedungkandang, Kendalkerep, Janti, Arjuno, Ciptomulyo, Bareng, Pandanwangi, Rampal Celaket, dan Mulyorejo.

3.3.2 Insert Data Orang Tua

Tabel orang_tua digunakan untuk menyimpan data orang tua atau wali balita. Data yang dimasukkan meliputi id ortu, nik kartu, nama ortu, alamat, dan no hp.

```
INSERT INTO orang_tua (id_ortu, nik_ortu, nama_ortu, alamat,
no_hp)
VALUES (1, '3573012345678901', 'Budi Santoso', 'Jl. Soekarno
Hatta', '081234567890');

INSERT INTO orang_tua (id_ortu, nik_ortu, nama_ortu, alamat,
no_hp)
VALUES (2, '3573019876543210', 'Siti Aminah', 'Jl. Veteran',
'081987654321');

INSERT INTO orang_tua (id_ortu, nik_ortu, nama_ortu, alamat,
no_hp)
VALUES (3, '3573011122334455', 'Agus Setiawan', 'Jl. Ijen',
'081112223333');
```

Data orang tua yang telah dimasukkan kemudian ditampilkan melalui query SELECT * FROM orang tua. Output menunjukkan bahwa data orang tua berhasil tersimpan, termasuk nama, NIK, alamat, dan nomor HP. Ini penting karena orang tua menjadi pihak yang berkaitan langsung dengan data balita dalam sistem.

3.3.3 Insert Data Vaksin

Tabel vaksin digunakan untuk menyimpan daftar vaksin yang digunakan dalam proses imunisasi balita. Data yang dimasukkan meliputi id vaksin, nama vaksin, dan deskripsi.

```
INSERT INTO vaksin (id_vaksin, nama_vaksin, deskripsi)
VALUES (1, 'BCG', 'Mencegah TBC');

INSERT INTO vaksin (id_vaksin, nama_vaksin, deskripsi)
VALUES (2, 'Polio 1', 'Mencegah Polio Dosis 1');

INSERT INTO vaksin (id_vaksin, nama_vaksin, deskripsi)
VALUES (3, 'Polio 2', 'Mencegah Polio Dosis 2');
```

Pada output insert, tabel vaksin berisi beberapa jenis vaksin seperti BCG, Polio 1, Polio 2, Polio 3, Polio 4, DPT-HB-Hib, Campak, dan MR. Data ini digunakan untuk mendukung pencatatan jadwal imunisasi balita.

3.3.4 Insert Data Vitamin

Tabel vitamin digunakan untuk menyimpan data vitamin yang diberikan kepada balita. Data yang disimpan meliputi id vitamin, nama vitamin, dan periode pemberian.

```
INSERT INTO vitamin (id_vitamin, nama_vitamin, periode_pemberian)
VALUES (1, 'Vitamin A Biru', 'Bulan Februari');

INSERT INTO vitamin (id_vitamin, nama_vitamin, periode_pemberian)
VALUES (2, 'Vitamin A Merah 1', 'Bulan Februari');

INSERT INTO vitamin (id_vitamin, nama_vitamin, periode_pemberian)
VALUES (3, 'Vitamin A Merah 2', 'Bulan Agustus');
```

Output dari tabel vitamin menunjukkan bahwa data vitamin berhasil dimasukkan, seperti Vitamin A Biru, Vitamin A Merah, Vitamin C, Vitamin B Complex, Zat Besi, Zinc, Kalsium, Vitamin D3, dan Multivitamin Sirup. Data ini dipakai untuk mencatat pemberian vitamin kepada balita.

3.3.5 Insert Data Petugas

Tabel petugas digunakan untuk menyimpan data petugas kesehatan yang menangani proses pemeriksaan, imunisasi, dan pemberian vitamin. Data yang dimasukkan meliputi id petugas, nama petugas, jabatan, no telp, dan id puskesmas.

```

INSERT INTO petugas (id_petugas, nama_petugas, jabatan, no_telp,
id_puskesmas)
VALUES (1, 'Suster Maria', 'Perawat', '085123456001', 1);

INSERT INTO petugas (id_petugas, nama_petugas, jabatan, no_telp,
id_puskesmas)
VALUES (2, 'Bidan Rahma', 'Bidan', '085987654002', 2);

INSERT INTO petugas (id_petugas, nama_petugas, jabatan, no_telp,
id_puskesmas)
VALUES (3, 'Dr. Andi', 'Dokter', '081234567003', 3);

```

Output menunjukkan bahwa data petugas berhasil ditambahkan, dengan jabatan seperti perawat, bidan, dan dokter. Setiap petugas juga terhubung dengan Puskesmas melalui id puskesmas.

3.3.6 Insert Data Pengguna

Tabel pengguna digunakan untuk menyimpan data akun pengguna sistem. Data yang dimasukkan meliputi id_user, username, password, role, id petugas, dan id ortu.

```

INSERT INTO pengguna (id_user, username, password, role,
id_petugas, id_ortu)
VALUES (1, 'admin_sistem', 'pass123', 'Admin', NULL, NULL);

INSERT INTO pengguna (id_user, username, password, role,
id_petugas, id_ortu)
VALUES (2, 'budi_ortu', 'pass456', 'Orang Tua', NULL, 1);

INSERT INTO pengguna (id_user, username, password, role,
id_petugas, id_ortu)
VALUES (3, 'rahma_b', 'pass789', 'Petugas', 2, NULL);

```

Data pengguna dibuat untuk membedakan hak akses dalam sistem. Role yang digunakan antara lain Admin, Petugas, dan Orang Tua. Admin dapat mengelola sistem, petugas dapat mencatat data kesehatan, sedangkan orang tua dapat dikaitkan dengan data balita.

Catatan: bagian ini agak rawan, karena password masih disimpan dalam bentuk teks biasa. Buat tugas basis data mungkin masih dimaklumi, tapi kalau ini sistem beneran, itu namanya mengundang bencana sambil nyiapin karpet merah.

3.3.7 Insert Data Balita

Tabel balita digunakan untuk menyimpan data identitas balita. Data yang dimasukkan meliputi id balita, nik balita, nama balita, tgl lahir, jenis_kelamin, id ortu, dan id puskesmas.

```
INSERT INTO balita (id_balita, nik_balita, nama_balita, tgl_lahir,
jenis_kelamin, id_ortu, id_puskesmas)
VALUES (1, '3573010101230001', 'Andi Santoso Jr',
TO_DATE('2023-01-15', 'YYYY-MM-DD'), 'L', 1, 1);

INSERT INTO balita (id_balita, nik_balita, nama_balita, tgl_lahir,
jenis_kelamin, id_ortu, id_puskesmas)
VALUES (2, '3573010202240002', 'Ayu Lestari',
TO_DATE('2024-02-20', 'YYYY-MM-DD'), 'P', 2, 2);
```

Output tabel balita menunjukkan bahwa setiap balita memiliki NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, id orang tua, dan id Puskesmas. Data ini menjadi pusat dari proses monitoring kesehatan karena tabel lain seperti pemeriksaan, jadwal imunisasi, dan pemberian vitamin akan terhubung dengan balita.

3.3.8 Insert Data Jadwal Imunisasi

Tabel jadwal imunisasi digunakan untuk mencatat jadwal imunisasi balita. Data yang dimasukkan meliputi id jadwal, id balita, id vaksin, tgl rencana, dan status imunisasi.

```
INSERT INTO jadwal_imunisasi (id_jadwal, id_balita, id_vaksin,
tgl_rencana, status_imunisasi)
VALUES (1, 1, 1, TO_DATE('2023-02-15', 'YYYY-MM-DD'), 'Selesai');

INSERT INTO jadwal_imunisasi (id_jadwal, id_balita, id_vaksin,
tgl_rencana, status_imunisasi)
VALUES (2, 2, 2, TO_DATE('2024-03-20', 'YYYY-MM-DD'), 'Selesai');

INSERT INTO jadwal_imunisasi (id_jadwal, id_balita, id_vaksin,
tgl_rencana, status_imunisasi)
VALUES (4, 4, 4, TO_DATE('2026-06-05', 'YYYY-MM-DD'), 'Belum');
```

Output menunjukkan terdapat data jadwal imunisasi dengan status Selesai dan Belum. Data ini penting untuk mengetahui apakah balita sudah menerima imunisasi sesuai jadwal atau belum.

3.3.9 Insert Data Pemeriksaan

Tabel pemeriksaan digunakan untuk menyimpan data hasil pemeriksaan kesehatan balita. Data yang dicatat meliputi id pemeriksaan, id balita, id petugas, tgl periksa, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan catatan kesehatan.

```
INSERT INTO pemeriksaan
(id_pemeriksaan, id_balita, id_petugas, tgl_periksa, berat_badan,
tinggi_badan, lingkar_kepala, catatan_kesehatan)
VALUES
(1, 1, 1, TO_DATE('2026-05-20', 'YYYY-MM-DD'), 12.5, 85, 48,
'Kondisi anak sangat baik dan aktif');

INSERT INTO pemeriksaan
(id_pemeriksaan, id_balita, id_petugas, tgl_periksa, berat_badan,
tinggi_badan, lingkar_kepala, catatan_kesehatan)
VALUES
(2, 2, 2, TO_DATE('2026-05-21', 'YYYY-MM-DD'), 10, 78.5, 45.5,
'Tumbuh kembang stabil');
```

Output menunjukkan bahwa data pemeriksaan berhasil disimpan. Data pemeriksaan berisi ukuran fisik balita seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, serta catatan kesehatan. Data ini menjadi dasar dalam menentukan status gizi balita.

3.3.10 Insert Data Pemberian Vitamin

Tabel pemberian vitamin digunakan untuk mencatat riwayat pemberian vitamin kepada balita. Data yang dimasukkan meliputi id pemberian, id balita, id vitamin, dan tgl pemberian.

```
INSERT INTO pemberian_vitamin (id_pemberian, id_balita,
id_vitamin, tgl_pemberian)
VALUES (1, 1, 1, TO_DATE('2023-08-15', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO pemberian_vitamin (id_pemberian, id_balita,
id_vitamin, tgl_pemberian)
VALUES (2, 2, 2, TO_DATE('2024-08-20', 'YYYY-MM-DD'));
```

Output menunjukkan data pemberian vitamin berhasil dimasukkan. Data ini dapat membantu petugas dalam melihat riwayat pemberian vitamin pada masing-masing balita.

3.3.11 Insert Data Status Gizi

Tabel status gizi digunakan untuk menyimpan hasil kategori status gizi balita berdasarkan data pemeriksaan. Data yang dimasukkan meliputi id_status, id pemeriksaan, kategori stunting, dan saran gizi.

```
INSERT INTO status_gizi (id_status, id_pemeriksaan,  
kategori_stunting, saran_gizi)  
VALUES (1, 1, 'Normal', 'Lanjutkan nutrisi seimbang');  
  
INSERT INTO status_gizi (id_status, id_pemeriksaan,  
kategori_stunting, saran_gizi)  
VALUES (4, 4, 'Stunting', 'Perlu rujukan ke ahli gizi segera');  
  
INSERT INTO status_gizi (id_status, id_pemeriksaan,  
kategori_stunting, saran_gizi)  
VALUES (8, 8, 'Gizi Buruk', 'Lakukan intervensi pemberian makanan  
tambahan (PMT)');
```

Output tabel status gizi menunjukkan beberapa kategori seperti Normal, Stunting, dan Gizi Buruk. Data ini sangat penting karena menjadi hasil evaluasi dari pemeriksaan kesehatan balita.

3.4 Implementasi Update Data

Perintah UPDATE digunakan dalam SQL Data Manipulation Language (DML) untuk memodifikasi atau memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel. Dalam sistem SIMBA, perintah ini sering digunakan untuk memperbaiki kesalahan input data, mencatat perubahan status kesehatan balita, atau memperbarui informasi profil pengguna dan fasilitas kesehatan. Perintah UPDATE harus selalu diikuti oleh klausa WHERE agar perubahan hanya diterapkan pada baris (record) yang spesifik dan tidak mengubah seluruh isi tabel.

3.4.1 Update Data Puskesmas

Pada tabel puskesmas, dilakukan pembaruan (update) pada atribut alamat untuk menyesuaikan dengan lokasi fisik terbaru dari fasilitas kesehatan. Perubahan dilakukan pada data dengan ID Puskesmas 1 dan 2.

```
UPDATE puskesmas SET alamat = 'Jl. MT Haryono No.10' WHERE  
id_puskesmas = 1;  
UPDATE puskesmas SET alamat = 'Jl. Ki Ageng Gribig No.5' WHERE  
id_puskesmas = 2;
```

3.4.2 Update Data Vaksin

Tabel referensi vaksin diperbarui pada bagian kolom deskripsi agar penjelasan mengenai fungsi vaksin menjadi lebih spesifik dan informatif, khususnya untuk tindakan pencegahan penyakit TBC dan Polio.

```
UPDATE vaksin SET deskripsi = 'Mencegah TBC pada bayi' WHERE  
id_vaksin = 1;  
UPDATE vaksin SET deskripsi = 'Mencegah Polio Tetes Dosis 1'  
WHERE id_vaksin = 2;
```

3.4.3 Update Data Vitamin

Untuk memberikan informasi jadwal distribusi suplemen yang lebih presisi, tabel vitamin mengalami modifikasi pada atribut periode_pemberian. Jadwal yang sebelumnya hanya mencantumkan bulan, kini diperjelas dengan penambahan minggu pelaksanaan.

```
UPDATE vitamin SET periode_pemberian = 'Bulan Februari (Minggu 1)'  
WHERE id_vitamin = 1;  
UPDATE vitamin SET periode_pemberian = 'Bulan Februari (Minggu 2)'  
WHERE id_vitamin = 2;
```

3.4.4 Update Data Orang Tua

Pembaruan data kontak sangat penting untuk memastikan informasi jadwal imunisasi dapat tersampaikan. Pada tabel orang_tua, dilakukan perubahan pada atribut no_hp milik dua wali balita terdaftar.

```
UPDATE orang_tua SET no_hp = '081234567899' WHERE id_ortu = 1;  
UPDATE orang_tua SET no_hp = '081987654322' WHERE id_ortu = 2;
```

3.4.5 Update Data Petugas

Seiring dengan perubahan tugas di lapangan, tabel petugas juga harus diperbarui. Modifikasi dilakukan pada atribut jabatan untuk mencerminkan kenaikan posisi, serta pada atribut no_telp sebagai data kontak terkini dari tenaga medis.

```
UPDATE petugas SET jabatan = 'Perawat Senior' WHERE id_petugas =  
1;  
UPDATE petugas SET no_telp = '085987654000' WHERE id_petugas = 2;
```

3.4.6 Update Data Balita

Pada tabel balita, perintah update dijalankan untuk memperbaiki penulisan nama balita yang mungkin terjadi kesalahan input ejaan *typo* saat proses pendaftaran awal, agar sesuai dengan dokumen akta kelahiran anak.

```
UPDATE balita SET nama_balita = 'Andi Santoso' WHERE id_balita = 1;
UPDATE balita SET nama_balita = 'Ayu Dwi Lestari' WHERE id_balita = 2;
```

3.4.7 Update Data Jadwal Imunisasi

Tabel jadwal imunisasi merupakan tabel transaksi yang paling sering diperbarui seiring dengan berjalannya tindakan medis. Atribut status_imunisasi diubah dari nilai default 'Belum' menjadi 'Selesai' untuk menandakan bahwa anak telah menerima vaksinasi sesuai jadwal.

```
UPDATE jadwal_imunisasi SET status_imunisasi = 'Selesai' WHERE id_jadwal = 4;
UPDATE jadwal_imunisasi SET status_imunisasi = 'Selesai' WHERE id_jadwal = 8;
```

3.4.8 Update Data Pemeriksaan

Pemantauan *monitoring* bulanan menuntut adanya evaluasi. Tabel pemeriksaan diperbarui pada kolom catatan kesehatan untuk memberikan narasi deskriptif yang lebih detail dan akurat dari petugas mengenai kondisi fisik dan motorik anak selama pemeriksaan berlangsung.

```
UPDATE pemeriksaan SET catatan_kesehatan = 'Kondisi anak sangat baik, aktif, dan sehat' WHERE id_pemeriksaan = 1;
UPDATE pemeriksaan SET catatan_kesehatan = 'Tumbuh kembang stabil sesuai umur' WHERE id_pemeriksaan = 2;
```

3.4.9 Update Data Pemberian Vitamin

Kesalahan pencatatan administratif tanggal pelayanan dapat diperbaiki melalui perintah update pada tabel pemberian vitamin. Atribut tgl_pemberian direvisi menyesuaikan dengan hari pelaksanaan distribusi suplemen vitamin yang sebenarnya di puskesmas.

```
UPDATE pemberian_vitamin SET tgl_pemberian = TO_DATE('2023-08-16', 'YYYY-MM-DD') WHERE id_pemberian = 1;
```

```
UPDATE pemberian_vitamin SET tgl_pemberian = TO_DATE('2024-08-21',  
'YYYY-MM-DD') WHERE id_pembe
```

3.4.10 Update Data Status Gizi

Analisis lanjutan oleh ahli gizi memerlukan penyesuaian pada rekomendasi tindakan. Pada tabel status gizi, dilakukan modifikasi teks pada kolom saran gizi untuk memberikan panduan nutrisi tambahan yang lebih spesifik bagi orang tua anak.

```
UPDATE status_gizi SET saran_gizi = 'Lanjutkan nutrisi seimbang dan  
perbanyak sayur' WHERE id_status = 1;  
UPDATE status_gizi SET saran_gizi = 'Pertahankan asupan ASI dan coba  
variasi MPASI' WHERE id_status = 2;
```

3.4.11 Update Data Pengguna

Untuk alasan keamanan data dan perlindungan privasi akun (security compliance), administrator atau pemilik akun secara mandiri dapat mengubah kata sandi mereka. Pembaruan dilakukan pada atribut password di dalam tabel pengguna.

```
UPDATE pengguna SET password = 'password_baru_123' WHERE id_user  
= 1;  
UPDATE pengguna SET password = 'password_baru_456' WHERE id_user  
= 2;
```

3.5 Implementasi DELETE Data

Perintah DELETE digunakan untuk menghapus data tertentu dari tabel. Pada implementasi sistem SIMBA, perintah DELETE diterapkan pada tabel pemberian vitamin untuk menghapus data riwayat pemberian vitamin yang tidak diperlukan lagi.

```
DELETE FROM pemberian_vitamin  
WHERE id_pemberian = 9;  
  
DELETE FROM pemberian_vitamin  
WHERE id_pemberian = 10;  
  
SELECT * FROM pemberian_vitamin;
```

3.6 Implementasi Query GROUP BY dan ORDER

BY

Selain menggunakan perintah INSERT, UPDATE, dan DELETE, sistem SIMBA juga menerapkan query GROUP BY dan ORDER BY. Query GROUP BY digunakan untuk

mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu, sedangkan ORDER BY digunakan untuk mengurutkan hasil query agar lebih mudah dibaca.

Pada implementasi ini, query GROUP BY dan ORDER BY digunakan untuk menghitung jumlah balita berdasarkan Puskesmas dan menghitung jumlah kasus berdasarkan kategori status gizi.

3.6.1 Menampilkan Jumlah Balita Berdasarkan Puskesmas

Query berikut digunakan untuk menghitung jumlah balita pada setiap Puskesmas berdasarkan id puskesmas.

```
SELECT
    id_puskesmas,
    COUNT(id_balita) AS jumlah_balita
FROM balita
GROUP BY id_puskesmas
ORDER BY jumlah_balita DESC;
```

Query tersebut menggunakan fungsi COUNT(id balita) untuk menghitung jumlah balita pada masing-masing Puskesmas. Klausula GROUP BY id puskesmas digunakan agar data dikelompokkan berdasarkan Puskesmas. Selanjutnya, ORDER BY jumlah balita DESC digunakan untuk mengurutkan data dari jumlah balita terbanyak ke paling sedikit.

Berdasarkan output yang ditampilkan, setiap id puskesmas memiliki jumlah balita sebanyak 1. Hal ini menunjukkan bahwa data balita pada contoh database tersebar secara merata pada setiap Puskesmas. Meski datanya masih contoh dan agak terlalu rapi sampai mencurigakan, query ini tetap membuktikan bahwa proses pengelompokan data berhasil dilakukan.

3.6.2 Menampilkan Jumlah Kasus Berdasarkan Status Gizi

Query berikut digunakan untuk menghitung jumlah kasus berdasarkan kategori status gizi balita.

```
SELECT
    kategori_stunting,
    COUNT(id_status) AS total_kasus
FROM status_gizi
GROUP BY kategori_stunting
ORDER BY kategori_stunting ASC;
```

Query tersebut menggunakan fungsi COUNT(id_status) untuk menghitung jumlah data pada setiap kategori status gizi. Klausula GROUP BY kategori stunting digunakan untuk

mengelompokkan data berdasarkan kategori seperti Normal, Stunting, dan Gizi Buruk. Sementara itu, ORDER BY kategori stunting ASC digunakan untuk mengurutkan hasil berdasarkan nama kategori secara naik atau alfabetis.

Berdasarkan output yang dihasilkan, terdapat 8 data dengan kategori Normal, 1 data dengan kategori Stunting, dan 1 data dengan kategori Gizi Buruk. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar balita dalam data contoh memiliki status gizi normal, sedangkan sebagian kecil masuk kategori yang perlu mendapatkan perhatian lebih.

Dengan adanya query GROUP BY dan ORDER BY, sistem SIMBA dapat menghasilkan informasi ringkas dari data yang tersimpan. Query ini berguna untuk membantu petugas Puskesmas melihat jumlah balita per wilayah layanan serta memantau jumlah kasus status gizi secara lebih cepat.

3.7 Hasil Implementasi DML

Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, perintah INSERT berhasil digunakan untuk menambahkan data awal ke dalam tabel utama pada sistem SIMBA. Perintah UPDATE berhasil digunakan untuk memperbarui data yang sudah tersimpan, seperti alamat Puskesmas, deskripsi vaksin, periode pemberian vitamin, nomor HP orang tua, jabatan petugas, nama balita, status imunisasi, catatan kesehatan, tanggal pemberian vitamin, saran gizi, dan password pengguna.

Selain itu, perintah DELETE berhasil digunakan untuk menghapus data tertentu pada tabel pemberian vitamin, yaitu data dengan id pemberian 9 dan 10. Setelah proses penghapusan dilakukan, kedua data tersebut tidak lagi muncul pada output tabel.

Query GROUP BY dan ORDER BY juga berhasil digunakan untuk mengelompokkan dan mengurutkan data. Query tersebut mampu menampilkan jumlah balita berdasarkan Puskesmas serta jumlah kasus berdasarkan kategori status gizi. Dengan demikian, sistem tidak hanya dapat menyimpan data, tetapi juga dapat mengolah data menjadi informasi yang lebih mudah dipahami.

ID_PUSKESMAS	NAMA_PUSKESMAS	ALAMAT	KECAMATAN
1	Puskesmas Dinoyo	Jl. MT Haryono No.10	Lowokwaru
4	Puskesmas Janti	Jl. Janti Barat No.44	Sukun
5	Puskesmas Arjuno	Jl. Arjuno No.17	Klojen
6	Puskesmas Ciptomulyo	Jl. Kolonel Sugiono	Sukun
7	Puskesmas Bareng	Jl. Bareng Tenes	Klojen
9	Puskesmas Pandanwangi	Jl. Laksda Adi Sucipto	Blimbing
2	Puskesmas Kedungkandang	Jl. Ki Ageng Gribig No.5	Kedungkandang
3	Puskesmas Kendalkerep	Jl. Sulfat No.89	Blimbing
8	Puskesmas Rampal Celaket	Jl. Simpang WR Supratman	Klojen
10	Puskesmas Mulyorejo	Jl. Budi Utomo	Sukun

gambar 3.7 : Salah satu contoh Tabel

BAB 4

Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi SQL DDL dan DML pada Sistem Monitoring Kesehatan Balita dan Anak Usia Dini (SIMBA), dapat disimpulkan bahwa penggunaan basis data mampu membantu proses pengelolaan data kesehatan menjadi lebih terstruktur dan efisien. SQL DDL digunakan untuk membuat struktur tabel beserta relasi dan constraints sehingga data dapat tersimpan dengan baik dan konsisten.

Selain itu, SQL DML berhasil diterapkan untuk melakukan manipulasi data seperti menambahkan, memperbarui, menghapus, dan menampilkan data kesehatan balita dan anak usia dini. Dengan adanya implementasi ini, proses monitoring kesehatan dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan mudah dikelola dibandingkan sistem manual.

Penerapan query seperti Group By dan Order By juga membantu dalam pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang lebih terorganisir dan mendukung kebutuhan analisis data kesehatan. Dengan demikian, sistem SIMBA dapat menjadi solusi dalam mendukung pengelolaan data kesehatan balita dan anak usia dini secara digital.

4.2 Saran

1. Sistem SIMBA dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web atau mobile agar lebih mudah digunakan oleh tenaga kesehatan maupun orang tua.
2. Penambahan fitur keamanan data diperlukan untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pengguna.
3. Sistem dapat dikembangkan dengan fitur laporan otomatis dan grafik pertumbuhan anak agar monitoring kesehatan lebih informatif.
4. Basis data perlu dilakukan pemeliharaan dan backup secara berkala untuk menghindari kehilangan data.

DAFTAR PUSTAKA.

World Health Organization. (2006), WHO child growth standards: Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age: Methods and development. WHO Press.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman pencegahan dan penanggulangan stunting di Indonesia. Kemenkes RI.

UNICEF. (2019). Early childhood development: The key to a full and productive life. UNICEF.